Practica 1 - Ejercicio 1: Sistema Experto

Robotica y Razonamiento - Universidad de Alicante
Alumno: [Nombre y apellidos]

1. Que se ha hecho

Se ha programado un sistema experto que lleva el robot desde el punto de inicio hasta el punto final de cada objetivo, intentando seguir el camino lo mas ajustado posible. Solo se usa la posicion y la orientacion del robot.

2. Como funciona

Para cada objetivo se define un camino de referencia: una linea recta en los segmentos, y una linea que pasa por fuera del triangulo en los objetivos de tipo triangulo.

En cada instante el robot mira un punto del camino un poco mas adelante (unos 7 metros) y gira hacia el. Segun lo desviado que este ese punto, decide avanzar rapido, avanzar despacio o girar sobre si mismo. Al acercarse al final, frena para no pasarse.

3. Reglas utilizadas

Sea e la diferencia entre hacia donde mira el robot y hacia donde esta el punto al que debe ir:

- Si el error es muy grande: se para y gira en el sitio.
- Si el error es mediano: avanza despacio corrigiendo.
- Si esta bien alineado: avanza a tope.
- Cerca del final: frena poco a poco.
- El giro es proporcional al error (mas error, mas giro).

4. Problema detectado y solucion

Se ha corregido un fallo que hacia perder puntos en los triangulos:

- Remate directo: al acercarse al final, el robot apuntaba en linea recta al punto final. En un triangulo pequeno esa recta cruza el triangulo por dentro. Ahora, en triangulos cortos, sigue el camino que lo rodea en vez de cortarlo.
- Triangulos en aguja: cuando la base era muy corta y el vertice muy lejano, la vuelta para rodearlo era enorme y el robot se quedaba dando vueltas sin llegar. Ahora pasa por el propio vertice medio.

Con estos cambios el robot ya no obtiene puntuacion negativa en los triangulos y sube la puntuacion media en recorridos generados al azar, sin afectar al recorrido de prueba.

5. Pruebas

Se ha ejecutado con el programa de la practica y el robot completa los seis objetivos del recorrido. Tambien se ha probado desde muchas posiciones iniciales distintas y en recorridos generados al azar, y siempre llega al final sin quedarse bloqueado.

6. Resultados

Puntuacion total obtenida en el recorrido de prueba: 42.09 puntos.

Los objetivos que mejor puntuan son los que se recorren mas cerca de la linea y en menos tiempo. Los triangulos puntuan mejor si no se entra en su interior.